

03-SDM 子域优先级矩阵 (Subdomain Priority Matrix)

编号: DDD-STR-SmartMoldGuard-20251209-v2.0

状态: Final

版本说明: 深化版, 包含详细选型建议与竞争优势分析

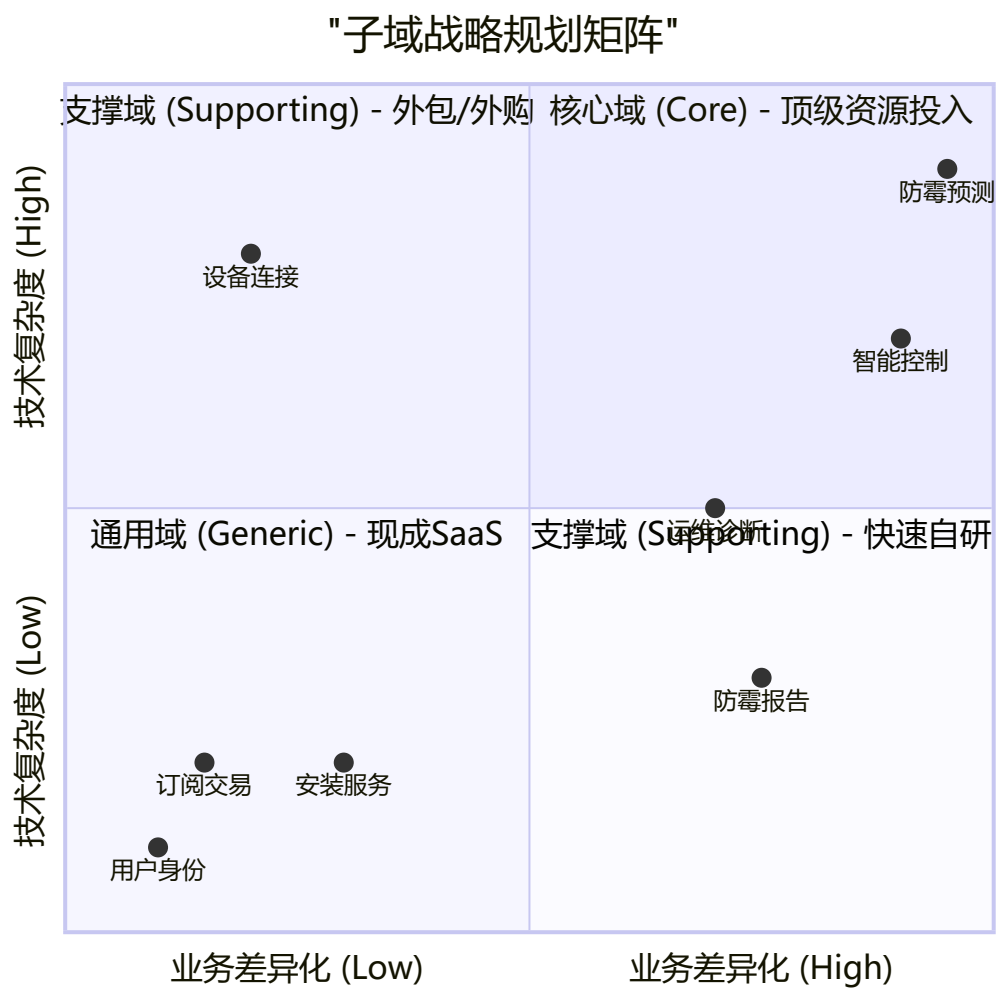
术语引用: 本文档使用《SmartMoldGuard-统一术语表》(v1.0) 定义的标准术语

1. 子域详细评估 (Subdomain Assessment)

子域名称	类型	业务 差异 化 (1- 5)	技术 复杂 度 (1- 5)	评分理由 (Rationale)	竞争优势 (Competitive Advantage)
防霉预测 (Mold Prediction)	Core	5	5	极高差异化: 市场上无竞品能做到"基于微气候的预测"。 高复杂度: 涉及时序数据挖掘、机器学习模型训练。	拥有独家"中国家庭浴室微气候模型", 准确率比通用模型高20%。
智能控制 (Smart Control)	Core	5	4	高差异化: 需解决"节能"与"干预"的平衡, 策略极其复杂 (如夜间静音模式、回南天模式)。	"零人工干预"体验, 比传统定时器节能40%。
运维诊断 (Ops Diagnosis)	Support	4	3	中差异化: 支撑"零运维"愿景的核心。 中复杂度: 涉及信号指纹分析、设备自检逻辑。	远程一键故障定位, 减少90%无效上门。
设备连接 (Connectivity)	Support	2	4	低差异化: 标准IoT接入能力。 高复杂度: 海量并发、MQTT协议栈、LoRaWAN组网及3位开关状态同步。	LoRaWAN穿墙与低功耗优化 , 适应复杂户型。
防霉报告 (Reporting)	Support	4	2	中差异化: 用户感知的显性价值, 决定续费率。 低复杂度: 数据聚合与图表展示。	清晰直观的"健康账单", 增强用户信任。
安装服务 (Installation)	Support	2	2	低差异化: 标准化流程, 重在自助引导。 低复杂度: 线下流程管理。	"自助配网+无损换装"指引, 降低人工依赖。
订阅交易 (Subscription)	Generic	2	2	技术通用但业务关键: 计费 and 权益模型可复用标准SaaS, 但需要与防霉预测、智能控制、防霉报告紧密耦合, 为续费与升级提供支撑。	通过深度绑定"防霉效果+零运维"价值, 将通用订阅能力沉淀为本产品线的长期现金流引擎。

子域名称	类型	业务 差异 化 (1- 5)	技术 复杂 度 (1- 5)	评分理由 (Rationale)	竞争优势 (Competitive Advantage)
用户身份 (Identity)	Generic	1	1	无差异化：标准OAuth2/JWT逻辑。	无。

2. 优先级矩阵 (Priority Matrix)



- 1. 第一象限 (右上)：核心域
 - 高业务差异化 + 高技术复杂度
 - 需要顶级资源投入，是公司的核心竞争力
 - 示例：智能控制、防霉预测
- 2. 第二象限 (左上)：支撑域 (外包/外购)
 - 低业务差异化 + 高技术复杂度
 - 技术复杂但对业务差异化贡献不大，适合外包
 - 示例：设备连接
- 3. 第三象限 (左下)：通用域

- 低业务差异化 + 低技术复杂度
- 标准化的功能，适合使用现成SaaS服务
- 示例：用户身份、订阅交易

4. 第四象限（右下）：支撑域（快速自研）

- 高业务差异化 + 低技术复杂度
- 对业务有价值但技术实现简单，适合快速自研
- 示例：运维诊断、防霉报告

3. 建设策略与选型建议 (Build vs Buy Strategy)

核心域 (Core Domains) - *In-House Development*

- 防霉预测子域:
 - 策略: 组建由数据科学家带队的攻坚小组。
 - 技术栈: Python (Pandas, Scikit-learn), TensorFlow Lite (端侧推理), TimescaleDB (时序数据库)。
 - 关键动作: 针对 LoRaWAN 上报的低频数据进行特征工程优化。
- 智能控制子域:
 - 策略: 资深后端架构师负责，确保高可靠性。
 - 技术栈: Java (Spring Boot), DDD架构, 响应式编程 (Reactor) 处理并发指令。
 - 关键动作: 设计灵活的策略模式 (Strategy Pattern)，支持动态加载新规则。

支撑域 (Supporting Domains) - *Outsource / Platform*

- 设备连接子域:
 - 策略: 严禁自研 LoRaWAN Network Server。直接使用成熟IoT平台或运营商服务。
 - 选型: 阿里云 IoT Platform (支持 LoRaWAN 接入)。
 - 决策: 重点在于应用层协议解析与双向指令透传。
- 运维诊断子域:
 - 策略: 后端逻辑自研 + 前端集成于管理小程序。
 - 技术栈: Drools (诊断规则), WebSocket (实时日志)。
 - 关键动作: 构建设备"健康指纹"库。
- 前端应用 (Front-end):
 - 策略: All-in 微信小程序。放弃原生 App 开发。
 - 技术栈: Taro / Uni-app (多端适配能力保留，但首发微信)。
 - 关键动作: 实现 C 端用户自助控制与 B 端运维管理在同一套代码库中通过权限分离。

通用域 (Generic Domains) - *SaaS / Components*

- 订阅交易 & 用户身份:
 - 策略: "拿来主义"。
 - 选型:

- 身份: Spring Authorization Server + 微信一键登录。
- 支付: 微信支付 SDK。
- 决策: 必须支持多租户账户体系（B端场景）。

4. 团队资源分配建议

团队角色	人数	专注领域
架构师	1	总体设计，核心域建模 (Control/Prediction)
算法/数据	2	防霉预测模型训练，数据清洗
后端开发	3	智能控制(1.5), 运维诊断(1), 通用支撑(0.5)
前端开发	2	微信小程序 (C端/B端/运维端)
嵌入式	1	LoRaWAN 模组适配，固件开发
测试/QA	1	自动化测试，现场环境模拟